

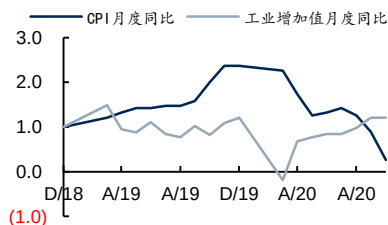
证券研究报告—深度报告

宏观经济

宏观专题报告

2020 年 12 月 29 日

CPI 与工业增加值月度同比增速



宏观数据

固定资产投资累计同比	1.80
社零总额当月同比	4.30
出口当月同比	-20.70
M2	10.70

相关研究报告:

《宏观经济专题研究: 历史上的两会——总量篇》——2020-05-28
 《宏观专题报告: 莫高看存货变动对经济增长的影响》——2020-07-29
 《宏观专题报告: 下半年补偿性增长的潜力仍在》——2020-07-02
 《2020 年中期宏观经济报告: 复苏未尽》——2020-07-04
 《宏观专题报告: “十四五” 产业发展背后的经济逻辑》——2020-11-21

证券分析师: 董德志

电话: 021-60933158

E-MAIL: dongdz@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980513100001

联系人: 王艺熹

电话: 021-60893204

E-MAIL: wangyixi@guosen.com.cn

宏观专题

油铜“轮盘”

● 美元、经济与大宗商品价格走势的关系:

上篇报告中, 我们提到大宗商品的经济和金融双属性: 大宗商品价格走势主要与全球需求有关, 全球经济强则价格上涨 (大宗商品的属性); 而美元弱利多商品价格, 美元强则利空商品 (大宗商品的金融属性)。然而, 美元的走势时常与美国 GDP 的走势产生背离。从历史数据中可以看出, 比起美元走势, 经济因素在影响商品价格时更占上风。

● 美国经济和全球经济的相对强弱是关键:

美元的走势时常脱离美国经济走势, 即美国经济走强时美元反而贬值的现象时有发生, 反之亦然。许多观点认为, 美元与美国经济产生背离的主要原因是, 美元汇率不仅取决于美国经济的强弱, 更取决于美国经济相对于全球经济的强弱。

我们的理论假设是, 全球经济运行状况决定商品需求, 从而决定商品价格, 而美元汇率不仅取决于美国经济, 还由其他国家经济与美国经济相对弱强的决定。我们发现历史数据与假设的符合度较高。

根据历史数据的总结 (括号内为历史数据符合理论推断的比例):

- I. 全球经济上行、美国经济上行但弱于其他国家时, 美元指数下行 (100%), 商品价格上行 (100%);
- II. 全球经济上行、美国经济上行且更强于其他国家时, 美元指数上行 (100%), 商品价格上行 (75%);
- III. 全球经济下行、美国经济上行时, 美元指数上行 (100%), 商品价格下行 (83.3%);
- IV. 全球经济下行、美国经济下行但强于其他国家时, 美元指数上行 (100%), 商品价格下行 (83.3%);
- V. 全球经济下行、美国经济下行更多时, 美元指数上行 (与理论推断相反, 主要是因为美元的安全资产属性凸显), 商品价格下行 (100%);
- VI. 全球经济上行、美国经济下行时, 美元指数下行 (100%), 商品价格上行 (100%)。

以上可总结为油铜“轮盘”图 (见正文第 10 页)。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

内容目录

美元、全球经济与大宗商品价格走势的关系	4
大宗商品的经济和金融双属性	4
经济、金融双属性在哪些时期相互背离?	4
美国经济和全球经济的相对强弱是关键	5
全球经济超过美国经济的情况	7
美国经济超过其他国家经济的情况:	8
总结: 美元汇率全球与美国经济的相对强弱决定, 商品价格由全球经济状况决定	9
关于如何得到季度频率的主要国家 GDP 数据	10
国信证券投资评级	12
分析师承诺	12
风险提示	12
证券投资咨询业务的说明	12

图表目录

图 1: 美元指数与全球主要经济体 GDP 走势	4
图 2: 油价与主要经济体 GDP	5
图 3: 铜价与主要经济体 GDP	5
图 4: 美元指数与美国 GDP 同比增速 (黑框为方向背离时期)	6
图 5: 商品价格与全球经济变化的理论框架	6
图 6: 主要经济体 GDP 增速与美国 GDP 增速	7
图 7: 商品价格与全球经济框架	10
图 8: 墨西哥、印度与美国 GDP 同比增速的对比	11
表 1: 美元指数下行, 主要经济体 GDP 上行时期商品表现	4
表 2: 美元指数上行, 主要经济体 GDP 下行时期商品表现	5
表 3: 全球经济上行, 美国经济上行但弱于其他	7
表 4: 全球经济下行, 美国经济弱于其他	7
表 5: 全球经济上行, 美国经济下行	8
表 6: 全球经济上行, 美国经济上行且强过其他	8
表 7: 全球经济下行, 美国经济上行	8
表 8: 全球经济下行, 美国经济下行但强过其他	9

美元、全球经济与大宗商品价格走势的关系

大宗商品的经济和金融双属性

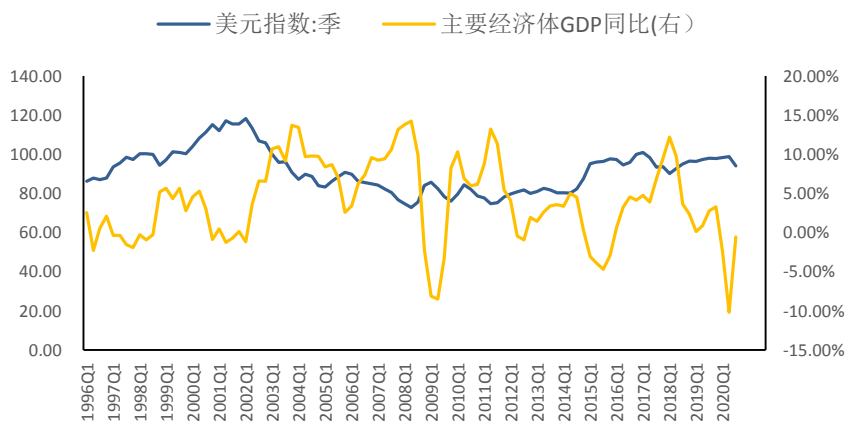
作为上篇关于 2021 年国际油、铜价格以及 PPI 预期报告的延申，我们将在本报告中探讨美元与大宗商品的价格是如何反应全球经济的变化的。

上篇报告中，我们提到大宗商品价格的经济和金融双属性。具体来说：

1. 大宗商品价格走势主要与全球需求有关，全球经济强则价格上涨（大宗商品的金融属性）；
2. 美元汇率会对商品需求产生影响，美元弱利多商品价格，美元强则利空商品，这是因为美元是国际结算货币，对于美国以外的国家来说，美元贬值意味着购买商品的价格变低（商品的金融属性）；

然而，美元的走势时常与美国 GDP 的走势产生背离。也就是说，驱动商品需求变化的经济因素和金融因素常常朝相反的方向运行，相互博弈。

图 1：美元指数与全球主要经济体 GDP 走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

经济、金融双属性在哪些时期相互背离？

为了研究在这种双性背离的情况下商品价格如何变动，我们找出了 1996 年以来历史数据中双性背离的所有时期，仍然用布伦特原油和伦敦铜价这两个最具代表性的商品价格作为商品类别的参考对象，归纳总结如下：

A. 美元指数下行，主要经济体 GDP 上行（主要经济体 GDP 数据的计算参见报告最后一部分）：

表 1：美元指数下行，主要经济体 GDP 上行时期商品表现

时期	布伦特原油价格	伦敦铜价格
2002Q1-2005Q2	146.90%	117.78%
2006Q1-2008Q2	95.80%	71.05%
2009Q2-2010Q3	28.49%	54.29%
2010Q4-2011Q2	33.78%	5.59%
2016Q2-2018Q2	59.41%	45.30%
2019Q3-2019Q4	0.62%	1.49%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

B. 美元指数上行，主要经济体 GDP 下行（主要经济体 GDP 数据的计算参见报告

最后一部分):

表 2: 美元指数上行, 主要经济体 GDP 下行时期商品表现

时期	原油价	伦敦铜价
1996Q1-1997Q3	4.07%	-10.53%
1997Q4-1998Q3	-31.65%	-11.59%
2000Q3-2001Q4	-34.29%	-24.60%
2005Q3-2005Q4	-6.70%	14.73%
2008Q3-2009Q1	-60.97%	-55.48%
2011Q3-2011Q4	-2.74%	-16.18%
2012Q1-2012Q3	-7.65%	-7.27%
2014Q3-2015Q1	-46.71%	-16.81%
2015Q2-2016Q1	-44.56%	-22.69%
2018Q3-2019Q2	-9.72%	0.36%
2020Q1-2020Q2	-34.29%	-5.36%

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

从以上数据中可以看出, 经济因素在影响商品价格时更占上风。在主要经济体 GDP 上行的时期, 商品涨价趋势明显。而在主要经济体 GDP 下行的多数时期, 油、铜价格也出现下行的态势。例外主要出现在 1996Q1-1997Q3, 地缘政治、原油供应等其他层面的原因影响了原油的价格。

图 2: 油价与主要经济体 GDP



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 3: 铜价与主要经济体 GDP



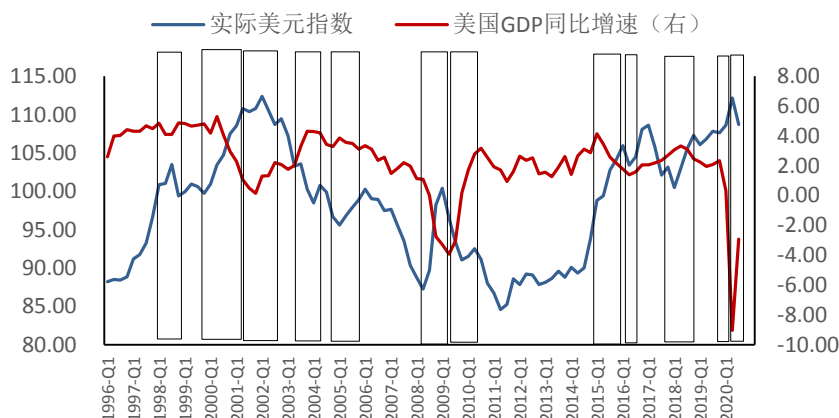
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

美国经济和全球经济的相对强弱是关键

进一步的, 可以将美国与全球经济走向的相对关系纳入考虑之中。

我们知道, 一国货币的汇率主要取决于该国经济基本面以及经常账户差额。但是, 美元却时常脱离美国经济走势, 即美国经济走强时美元反而贬值的现象时有发生, 反之亦然。由下图可以看出, 美元指数和美国经济 (美国 GDP 同比增速表示) 的走向并不一致, 甚至在许多时期完全相反。若是计算 1996 年以来美国 GDP 同比值与美元指数季度平均值这两项指标的相关系数, 会发现只有 0.1。

图 4：美元指数与美国 GDP 同比增速（黑框为方向背离时期）

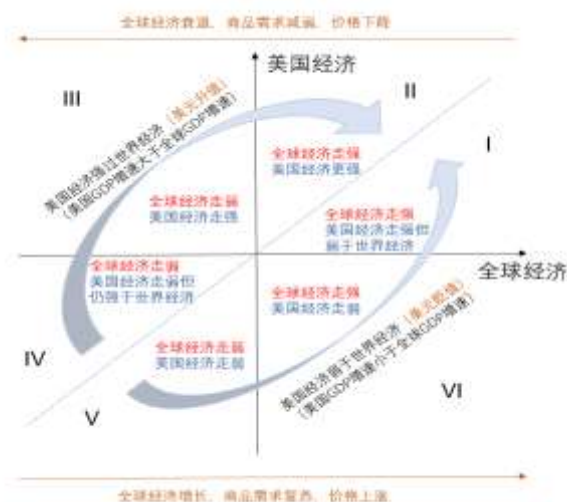


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

许多观点认为，美元与美国经济产生背离的主要原因是，美元汇率不仅取决于美国经济的强弱，更取决于美国经济相对于全球经济的强弱。也就是说，美元会在如下几种情况下走强：1. 全球经济走强，美国更强者于世界其他国家；2. 美国经济走强，其他国家经济走弱；3. 全球经济走弱，美国经济下行程度不及其他国家。在相反的三种情况下，美元走弱。

如果我们将这一观点纳入之前关于商品需求包含经济金融双性的猜想，那么我们可以得到下图所示的研究框架。棕色字体表示我们做出的假设，即需要历史数据实证的部分：

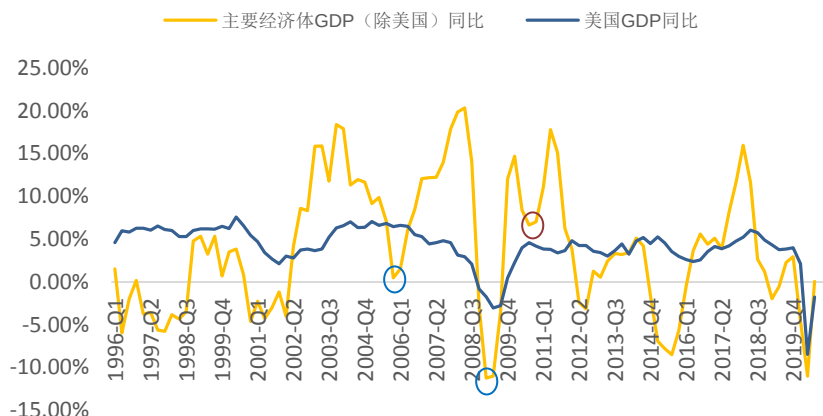
图 5：商品价格与全球经济变化的理论框架



资料来源：前期报告《宏观驱动视角下的美元与大宗商品关系重塑：并非只有负相关-150413》、国信证券经济研究所整理

本框架的核心假设在于，经济强弱决定商品需求，商品需求决定商品价格。而美元升值与否主要取决于美国经济相对于世界经济的强弱。那么，以原油和铜为代表的商品价格在全球经济走强的上图 I、II、VI 区域上涨，在 III、IV、V 区域下跌。美元则在美国经济表现超过全球经济表现时上涨，反之则下跌。我们将用历史数据验证这一推论。

图 6：主要经济体 GDP 增速与美国 GDP 增速



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

对于同比变化幅度较大的除美国外主要经济体 GDP（上图黄色线条），我们将经济下行定义为，GDP 同比增速连续下降超过 1 个季度，且该时段内同比值的低点低于 4%的历史平均 GDP 同比变化率。

若以该定义划分，如图中红圈内的 2010 年 Q2（同比增长 8.41%）-2010 年 Q3（同比增长 6.66%）并不被算作经济下行，只是经济增长有所放缓。而如图中蓝圈低点 GDP 同比值下降至 0%左右，蓝圈之前的时段则被算作经济下行时期。另外，GDP 同比增速为负值的时期，不论同比值相对于前月如何变化，均被算作经济下行时期。

按照如上所述规则，相关数据整理如下：

全球经济超过美国经济的情况

区域 I：全球经济上行，美国经济上行但弱于其他国家：

表 3：全球经济上行，美国经济上行但弱于其他

时期	美元指数（理论下行）	布伦特原油（理论上行）	伦敦铜（理论上行）
2002Q1-2005Q2	-27.12%	146.90%	117.78%
2009Q2-2010Q3	-0.43%	28.49%	54.29%
2016Q2-2018Q2	-1.95%	59.41%	45.30%
平均变化率（符合预期情况下）	-9.83%	78.27%	72.46%
预期与实际	100%符合	100%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

全球经济上行驱动商品价格上行，而美国经济上行但弱于其他国家的情况下，美元指数理论下行。此情形下历史数据与理论推断的符合程度较高。

区域 V：全球经济下行，美国经济弱于其他

表 4：全球经济下行，美国经济弱于其他

时期	美元指数（理论下行）	布伦特原油（理论下行）	伦敦铜（理论下行）
2008Q3-2008Q4	上行 11.27%	下行 50.93%	下行 49.19%
预期与实际	不符合推论预期	100%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

全球经济下行而美国经济下行更多的情况较少，理论上美元与商品都应下行，但 2008Q3-2008Q4 美元指数上行明显。在此种情况下，美元主要扮演了安全资产的角色。这种角色意味着，在全球危机的环境下美元的价值会不降反增。除此之外，对于 2008 下半年美元为何升值，国际上各方都有更深层次的解读，观

点包括全球美元流动性紧张、投资者过量对冲(overhedging)推高美元价格等。

区域 VI：全球经济上行，美国经济下行

表 5：全球经济上行，美国经济下行

时期	美元指数(理论下行)	布伦特原油(理论上行)	伦敦铜(理论上行)
2006Q1-2008Q2	-19.02%	95.80%	71.05%
2010Q4-2011Q3	-4.33%	28.18%	3.87%
符合预期情况下平均变化率	-11.99%	64.79%	38.32%
预期与实际	100%符合	100%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

在全球经济上行而美国经济下行的两段时期内，美元下行趋势明显，商品价格迎来了不小的涨幅。这是以本报告的分析框架而言，条件比较典型的一个阶段。

美国经济超过其他国家经济的情况：

区域 II：全球经济上行，美国经济上行且强过其他国家

表 6：全球经济上行，美国经济上行且强过其他

时期	美元指数(理论上行)	布伦特原油(理论上行)	伦敦铜价格(理论上行)
1998Q4-1999Q3	6.88%	76.02%	6.96%
1999Q4-2000Q2	8.03%	13.22%	1.67%
2012Q4-2014Q2	0.03%	-0.34%	-14.18%
2019Q3-2019Q4	-0.09%(平)	0.62%	1.49%
符合预期情况下平均变化率	3.71%	22.38%	3.37%
预期与实际	100%符合	75%符合	75%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

全球经济上行时期，理论上来看商品价格应上行。美国经济强于其他地区，那么美元指数应上行。从历史数据来看，美元指数在此阶段内上行趋势明显，但商品价格不是一直都与预期相符。与理论不符合的 2012Q4-2014Q2 期间，国际油价趋于平缓，而铜价的下跌主要与中国经济增速放缓，铜需求下降有关。

区域 III：全球经济下行，美国经济上行：

表 7：全球经济下行，美国经济上行

时期	美元指数(理论上行)	布伦特原油(理论下行)	伦敦铜价格(理论下行)
1996Q1-1997Q3	14.12%	4.07%	-10.53%
2011Q3-2011Q4	3.98%	-2.74%	-16.18%
2014Q3-2015Q1	15.68%	-46.71%	-16.81%
符合预期情况下平均变化率	11.26%	-24.72%	-14.51%
预期与实际	100%符合	66.6%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

理论上来看，全球经济下行而美国经济上行的阶段，美元指数应上行，商品价格受需求减弱的冲击而下行。从实际数据看，全球经济下行而美国经济上行的几个时期内，美元保持了强势上涨的态势，但原油价格的走向在 1996Q1-1997Q3 期间与预期的下行不一致。

区域 IV：全球经济下行，美国经济下行但强过其他：

表 8：全球经济下行，美国经济下行但强过其他

时期	美元指数（理论上行）	布伦特原油（理论下行）	伦敦铜价格（理论下行）
1997Q4-1998Q3	2.72%	-31.65%	-11.59%
2000Q3-2001Q4	3.82%	-34.29%	-24.60%
2005Q3-2005Q4	2.49%	-6.70%	14.73%
2012Q1-2012Q3	2.71%	-7.65%	-7.27%
2015Q2-2016Q1	1.43%	-44.56%	-22.69%
2018Q3-2019Q2	2.51%	-9.72%	0.36%
符合预期情况下平均变化率	2.31%	-24.12%	-11.86%
预期与实际	100%符合	100%符合	66.6%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

在全球经济下行，美国经济下行但强过其他国家的时期内，美元上行、商品价格下行。全球经济向下导致商品需求减弱，在此期间美元的升值进一步利空商品价格。实际来看，2005Q3-2005Q4 期间伦敦铜的价格上行 14.73%，与预期走势不一。

总结：美元汇率全球与美国经济的相对强弱决定，商品价格由全球经济状况决定

总体来说，历史数据可以印证我们的猜想，即全球经济运行状况决定商品需求从而决定商品价格，而美元汇率不仅由美国经济，还由其他国家经济与美国经济相对来说的强弱决定。

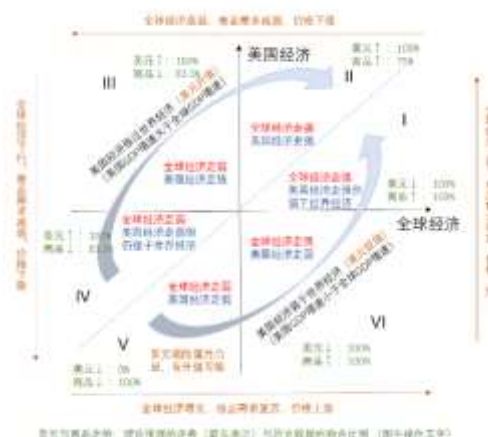
在以全球经济与美国经济的相对强弱为核心的框架内，I（全球经济上行，美国经济上行但弱于其他国家）、VI（全球经济上行，美国经济下行）区域中美元与商品价格的变化趋势与理论推导的预期符合度最高。

在 V 区域内（全球经济下行，美国经济弱于其他）美元安全资产属性突出，美元价值不降反增，与预期不符，而商品价格下降符合预期。II（全球经济上行，美国经济上行且强过其他国家）、III（全球经济下行，美国经济上行）和 IV（全球经济下行，美国经济下行但强过其他）中，都有少部分商品价格变化与理论推演不符合的情况。

总体来看，理论推演出的美元走势除了在全球经济下行的 V 阶段内，安全资产属性较强、走势朝上以外，其他时期的美元指数和商品价格走势与理论推测的符合程度都比较高。

经过历史数据验证调整后的框架总结如下：

图 7：商品价格与全球经济框架



资料来源：前期报告《宏观驱动视角下的美元与大宗商品关系重塑：并非只有负相关-150413》、国信证券经济研究所整理

若回到商品价格的经济、金融双属性这一点上，从表 3 至表 8 的数据中，可以发现在美元变化幅度大的时期（比如表 3 中 2002Q1-2005Q2 这一全球经济上行阶段，美元指数下行 27.12%），商品价格上涨的幅度更大（2002Q1-2005Q2 中油、铜价格上涨分别超过 100%）。此外，表 5 中的 2006Q1-2008Q2 中，也可以看到类似的效应。而美元下跌幅度较小的时期，商品价格上涨幅度则稍缓。此种现象可以被归于美元价值下跌对商品价格的助长作用。然而，在美元价值上升、商品价格下跌的时期内，没有观察到明显的美元愈涨，商品愈跌的现象。

本片报告侧重于从全球经济盛衰对应大宗商品需求的变化来探讨大宗商品的价格。值得注意的是，经济周期并不是影响大宗商品需求的全部因素。供给对商品价格的影响也不容忽视。在某些特定时期内（如伊拉克战争时的石油价格），供给才是商品价格的决定性因素。

另外，影响商品价格的需求因素还包括可替代品的出现。近年来各国对于环保的重视必将对原油需求产生重大利空，不论经济如何运行，从长期来看，全球原油需求势必是减弱的。

关于如何得到季度频率的主要国家 GDP 数据

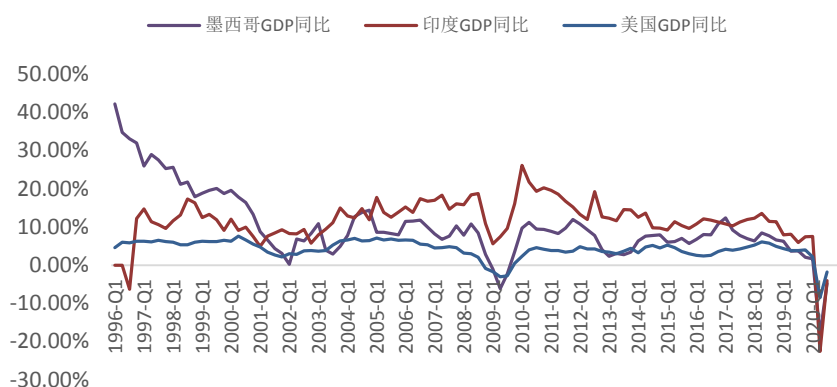
由于世界银行与 OECD 发布的全球 GDP 数据频率均为年，但各国官方发布的统计数据频率为季度，所以我们选择自行调整各国官方发布统计数据并进行加总。数据处理步骤为：

1. 获取美国、中国、日本、韩国、加拿大、墨西哥、巴西、印度以及欧元区 12 国（合计）GDP 数据，其中欧元区 12 国数据开始时间最晚，为 1995 年起，所以所有数据均从 1995 年起提取；
2. 获取美联储发布的 1995 年来各国货币与美元之间的历史汇率，并取季度平均汇率值；
3. 通过历史汇率数据将历史 GDP 数据换算成统一美元口径；
4. 将换算成美元的中国、日本、韩国、加拿大、墨西哥、巴西、印度以及欧元区 12 国（合计）、总共 19 个国家的 GDP 数据进行加总，得到频率为季度的除美国外主要经济体 GDP 历史数据系列。加上美国季度 GDP，得到全球主要经济体 GDP 历史数据系列。

5. 计算同比增速数据。得到的同比增速数据从 1996 年 Q1 开始。

由于没有对数据进行季节性调整或采用其他统计学方法进行平滑处理，所以得到的同比数据波动幅度较大，可取作方向上的参考，但在幅度上可能有失偏颇。给主要经济体 GDP 走势带来波动的主要是新兴市场国家，这些国家的 GDP 经常在短时间内动辄上下 15%。

图 8：墨西哥、印度与美国 GDP 同比增速的对比



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032